Домашнее задание (Д.И.)

Обозначения. Уровень доверия $1-\alpha$; $z = z_{1-\alpha/2}$ — квантиль $N(0,1)$; $t_{\nu,p}$, $\chi^2_{\nu,p}$, $F_{\nu_1,\nu_2,p}$ — квантили уровня p распределений Стьюдента, хи-квадрат и Фишера. $\bar X = \frac{1}{n}\sum X_i$, $Q_X = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar X)^2$, $s_X^2 = \frac{Q_X}{n-1}$ (аналогично для Y, Z).

Факты.

- Для $X_i \sim N(a,\sigma^2)$: $\bar X \sim N(a, \sigma^2/n)$, $Q_X/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$, и $\bar X$, Q_X независимы.
- ОМП асимптотически нормальна: $\sqrt{n\, i(\theta)}\,(\hat\theta - \theta) \xrightarrow{d} N(0,1)$; по лемме Слуцкого $i(\theta)$ можно заменить на $i(\hat\theta)$.
- Дельта-метод: если $\sqrt{n}(\hat p - p) \xrightarrow{d} N(0,\Sigma)$, то $\sqrt{n}\big(g(\hat p) - g(p)\big) \xrightarrow{d} N\big(0, \nabla g^\top \Sigma \nabla g\big)$.

Задача 1. $\theta = 3a + 2b - c$

$X_i \sim N(a,\sigma^2)$, $Y_j \sim N(b, 3\sigma^2)$, $Z_l \sim N(c, 3\sigma^2)$, σ неизвестна.

Решение.

1. Точечная оценка: $\hat\theta = 3\bar X + 2\bar Y - \bar Z$ (несмещённая).
2. Распределение: сумма независимых нормальных величин нормальна,
$$\mathbb{D}\hat\theta = 9\frac{\sigma^2}{n} + 4\frac{3\sigma^2}{m} + \frac{3\sigma^2}{k} = \sigma^2 d, \qquad d = \frac{9}{n} + \frac{12}{m} + \frac{3}{k},$$
$$\frac{\hat\theta - \theta}{\sigma\sqrt{d}} \sim N(0,1).$$
3. Оценка σ^2 по всем трём выборкам:
$$\frac{Q_X}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \quad \frac{Q_Y}{3\sigma^2} \sim \chi^2_{m-1}, \quad \frac{Q_Z}{3\sigma^2} \sim \chi^2_{k-1} \;\Rightarrow\; \frac{Q_X + \frac{1}{3}(Q_Y + Q_Z)}{\sigma^2} \sim \chi^2_N, \quad N = n+m+k-3.$$
Положим $s^2 = \dfrac{Q_X + \frac{1}{3}(Q_Y + Q_Z)}{N}$; s^2 не зависит от $\bar X, \bar Y, \bar Z$.
4. Стьюдентова дробь (нормальная делённая на $\sqrt{\chi^2_N/N}$):
$$T = \frac{\hat\theta - \theta}{s\sqrt{d}} \sim t_N.$$
5. $P\big(|T| \le t_{N,1-\alpha/2}\big) = 1-\alpha$; разрешаем относительно θ.

Ответ.

$$\theta \in \Big(3\bar X + 2\bar Y - \bar Z \mp t_{N,1-\alpha/2}\, s\sqrt{\tfrac{9}{n} + \tfrac{12}{m} + \tfrac{3}{k}}\Big), \qquad N = n+m+k-3, \;\; s^2 = \frac{Q_X + \frac{1}{3}(Q_Y + Q_Z)}{n+m+k-3}.$$

(Если σ известна: $\hat\theta \mp z\,\sigma\sqrt{d}$.)

Задача 2. $\theta = \log\sigma_1 - \log\sigma_2$

$X_i \sim N(a, \sigma_1^2)$, $Y_j \sim N(b, \sigma_2^2)$, a, b неизвестны.
Решение.

1. Заметим $\theta = \frac{1}{2}\ln\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ — монотонная функция отношения дисперсий. Достаточно построить интервал для σ_1^2/σ_2^2.
2. $\dfrac{(n-1)s_X^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2_{n-1}$, $\dfrac{(m-1)s_Y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2_{m-1}$, независимы $\Rightarrow$
$$F = \frac{s_X^2/\sigma_1^2}{s_Y^2/\sigma_2^2} \sim F_{n-1,m-1}.$$
3. $P\big(F_{n-1,m-1,\alpha/2} \le F \le F_{n-1,m-1,1-\alpha/2}\big) = 1-\alpha$. Разрешаем относительно σ_1^2/σ_2^2:
$$\frac{s_X^2/s_Y^2}{F_{n-1,m-1,1-\alpha/2}} \le \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \le \frac{s_X^2/s_Y^2}{F_{n-1,m-1,\alpha/2}}.$$
4. Применяем монотонную функцию $\frac{1}{2}\ln(\cdot)$ и используем $1/F_{n-1,m-1,\alpha/2} = F_{m-1,n-1,1-\alpha/2}$.

Ответ.
$$\theta \in \Big(\ln\frac{s_X}{s_Y} - \tfrac{1}{2}\ln F_{n-1,m-1,1-\alpha/2}\,;\ \ \ln\frac{s_X}{s_Y} + \tfrac{1}{2}\ln F_{m-1,n-1,1-\alpha/2}\Big).$$
(Если a, b известны: $s_X^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i-a)^2$, $s_Y^2 = \frac{1}{m}\sum(Y_j-b)^2$, степени свободы (n, m).)

Задача 3. Асимптотические ДИ на базе ОМП

Общая схема: найти ОМП $\hat\theta$, найти $i(\theta)$, тогда $\theta \in \Big(\hat\theta \mp \dfrac{z}{\sqrt{n\,i(\hat\theta)}}\Big)$. Во всех пунктах носитель не зависит от параметра, условия регулярности выполнены.

3(a) $\quad p_a(x) = ae^{-ax},\ x \ge 0$

Решение.

1. $\ln L = n\ln a - a\sum X_i$, $\partial_a \ln L = \frac{n}{a} - \sum X_i = 0 \Rightarrow \hat a = \dfrac{1}{\bar X}$.
2. $\ln p = \ln a - ax$, $\partial_a^2 \ln p = -\frac{1}{a^2} \Rightarrow i(a) = \dfrac{1}{a^2}$.
3. $\sqrt{n\,i(\hat a)} = \sqrt{n}/\hat a$.

Ответ. $a \in \Big(\hat a \mp \dfrac{z\,\hat a}{\sqrt{n}}\Big) = \Big(\dfrac{1}{\bar X}\big(1 \mp \frac{z}{\sqrt{n}}\big)\Big)$, $\quad i(a) = 1/a^2$.

3(б) $p_b(x) = \frac{1}{2b} e^{-|x|/b},\ x \in \mathbb{R}$

Решение.

1. $\ln L = -n\ln(2b) - \frac{1}{b}\sum |X_i|,\ \partial_b \ln L = -\frac{n}{b} + \frac{\sum |X_i|}{b^2} = 0 \Rightarrow \hat{b} = \dfrac{1}{n}\sum |X_i|.$
2. $\ln p = -\ln 2 - \ln b - \frac{|x|}{b},\quad \partial_b^2 \ln p = \frac{1}{b^2} - \frac{2|x|}{b^3}.$
3. $|X_1| \sim \mathrm{Exp}(1/b),\ \mathbb{E}|X_1| = b \Rightarrow i(b) = -\frac{1}{b^2} + \frac{2b}{b^3} = \dfrac{1}{b^2}.$

Ответ. $b \in \left(\hat{b} \mp \dfrac{z\,\hat{b}}{\sqrt{n}}\right),\quad \hat{b} = \frac{1}{n}\sum |X_i|,\quad i(b) = 1/b^2.$

3(в) Логнормальное: $\theta = (a, \sigma)$

Решение.

1. Положим $Y_i = \ln X_i \sim N(a, \sigma^2)$. $\ln L = -n\ln\sigma - \sum \ln X_i - \frac{1}{2\sigma^2}\sum (Y_i - a)^2 + \mathrm{const}.$
2. Уравнения правдоподобия:

$$\partial_a \ln L = \frac{1}{\sigma^2}\sum (Y_i - a) = 0 \Rightarrow \hat{a} = \bar{Y} = \frac{1}{n}\sum \ln X_i,$$

$$\partial_\sigma \ln L = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum (Y_i - a)^2 = 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum (\ln X_i - \hat{a})^2.$$

3. Матрица Фишера одного наблюдения ($y = \ln x$):

$$\partial_a^2 \ln p = -\frac{1}{\sigma^2},\quad \partial_a\partial_\sigma \ln p = -\frac{2(y-a)}{\sigma^3},\quad \partial_\sigma^2 \ln p = \frac{1}{\sigma^2} - \frac{3(y-a)^2}{\sigma^4}.$$

С учётом $\mathbb{E}(Y - a) = 0$, $\mathbb{E}(Y - a)^2 = \sigma^2$:

$$i(a, \sigma) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sigma^2} \end{pmatrix}, \qquad i^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma^2 & 0 \\ 0 & \frac{\sigma^2}{2} \end{pmatrix}.$$

4. Значит $\sqrt{n}(\hat{a} - a) \to N(0, \sigma^2)$, $\sqrt{n}(\hat{\sigma} - \sigma) \to N(0, \sigma^2/2)$; заменяем σ на $\hat{\sigma}$.

Ответ.

$$a \in \left(\hat{a} \mp \frac{z\,\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right), \qquad \sigma \in \left(\hat{\sigma} \mp \frac{z\,\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}\right), \qquad i(a, \sigma) = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{\sigma^2}, \frac{2}{\sigma^2}\right).$$

(Для σ^2: $i(\sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^4},\ \sigma^2 \in \left(\hat{\sigma}^2 \mp z\hat{\sigma}^2\sqrt{2/n}\right)$.)

3(г) $p_a(x) = ae^{ax},\ x \le 0$

Решение.

1. $\ln L = n\ln a + a\sum X_i,\ \partial_a \ln L = \frac{n}{a} + \sum X_i = 0 \Rightarrow \hat{a} = -\dfrac{1}{\bar{X}}$ (> 0, т.к. $X_i \le 0$).
2. $\ln p = \ln a + ax,\ \partial_a^2 \ln p = -\frac{1}{a^2} \Rightarrow i(a) = \dfrac{1}{a^2}.$
3. (Это пункт (а) для $-X_i$.)

Ответ. $a \in \left(\hat{a} \mp \dfrac{z\,\hat{a}}{\sqrt{n}}\right),\quad \hat{a} = -1/\bar{X},\quad i(a) = 1/a^2.$

Задача 4. Геометрическое распределение, $\theta = p$

Решение.

1. $\ln L = n\ln p + S\ln(1-p)$, $S = \sum X_i$;

$$\partial_p \ln L = \frac{n}{p} - \frac{S}{1-p} = 0 \Rightarrow n(1-p) = Sp \Rightarrow \hat{p} = \frac{n}{n+S} = \frac{1}{1+\bar{X}}.$$

2. $\ln P(X=k) = \ln p + k\ln(1-p)$, $\partial_p^2 = -\frac{1}{p^2} - \frac{k}{(1-p)^2}$, $\mathbb{E}X_1 = \frac{1-p}{p}$.

$$i(p) = \frac{1}{p^2} + \frac{1-p}{p(1-p)^2} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p^2(1-p)}.$$

3. $\dfrac{1}{\sqrt{n\, i(\hat{p})}} = \dfrac{\hat{p}\sqrt{1-\hat{p}}}{\sqrt{n}}$.

Ответ. $p \in \Big(\hat{p} \mp z\,\dfrac{\hat{p}\sqrt{1-\hat{p}}}{\sqrt{n}}\Big)$, $\hat{p} = \dfrac{1}{1+\bar{X}}$, $i(p) = \dfrac{1}{p^2(1-p)}$.

Задача 5. Две выборки Бернулли

Решение. (общая часть)

1. $\hat{p}_1 = \bar{X}$, $\hat{p}_2 = \bar{Y}$ (ОМП); обозначим $q_j = 1 - p_j$.
2. По ЦПТ $\sqrt{n}(\hat{p}_j - p_j) \to N(0, p_j q_j)$, выборки независимы: $\Sigma = \mathrm{diag}(p_1q_1,\, p_2q_2)$.
3. Для $\theta = g(p_1, p_2)$ по дельта-методу

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \to N(0, \tau^2), \qquad \tau^2 = (\partial_1 g)^2 p_1 q_1 + (\partial_2 g)^2 p_2 q_2,$$

по Слуцкому подставляем $\hat{p}_j$; ДИ: $\hat{\theta} \mp z\,\hat{\tau}/\sqrt{n}$. (Требуется $\hat{p}_j \in (0,1)$.)

5(а) $\quad \theta = p_1 - p_2$

Решение. $\partial_1 g = 1$, $\partial_2 g = -1 \Rightarrow \tau^2 = p_1q_1 + p_2q_2$.

Ответ. $\theta \in \Big(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \mp z\sqrt{\dfrac{\hat{p}_1\hat{q}_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2}{n}}\Big)$.

5(б) $\quad \theta = p_1/p_2$

Решение.

1. $\partial_1 g = \frac{1}{p_2}$, $\partial_2 g = -\frac{p_1}{p_2^2}$,

$$\tau^2 = \frac{p_1q_1}{p_2^2} + \frac{p_1^2 p_2 q_2}{p_2^4} = \theta^2\Big(\frac{q_1}{p_1} + \frac{q_2}{p_2}\Big).$$

2. Удобнее через логарифм: $\ln\theta = \ln p_1 - \ln p_2$, $\tau^2_{\ln} = \frac{q_1}{p_1} + \frac{q_2}{p_2}$; потом экспоненцируем (интервал остаётся положительным).

Ответ. $\theta \in \Big(\hat{\theta} \mp z\,\hat{\theta}\,\delta\Big)$, или $\theta \in \big(\hat{\theta}e^{-z\delta},\ \hat{\theta}e^{z\delta}\big)$, где $\hat{\theta} = \dfrac{\hat{p}_1}{\hat{p}_2}$, $\delta = \sqrt{\dfrac{1}{n}\Big(\dfrac{\hat{q}_1}{\hat{p}_1} + \dfrac{\hat{q}_2}{\hat{p}_2}\Big)}$.

5(в) $\theta = \frac{p_1}{1-p_1} - \frac{p_2}{1-p_2}$

Решение. $\frac{d}{dp}\frac{p}{1-p} = \frac{1}{(1-p)^2} \Rightarrow \tau^2 = \dfrac{p_1 q_1}{q_1^4} + \dfrac{p_2 q_2}{q_2^4} = \dfrac{p_1}{q_1^3} + \dfrac{p_2}{q_2^3}$.

Ответ. $\theta \in \Big(\dfrac{\hat p_1}{\hat q_1} - \dfrac{\hat p_2}{\hat q_2} \mp z\sqrt{\dfrac{1}{n}\Big(\dfrac{\hat p_1}{\hat q_1^3} + \dfrac{\hat p_2}{\hat q_2^3}\Big)}\Big)$.

5(г) $\theta = \frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}$ **(отношение шансов)**

Решение.

1. Логарифмируем: $\ln\theta = \ln\frac{p_1}{q_1} - \ln\frac{p_2}{q_2}$.
2. $\frac{d}{dp}\ln\frac{p}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)} \Rightarrow \tau_{\ln}^2 = \dfrac{p_1 q_1}{(p_1 q_1)^2} + \dfrac{p_2 q_2}{(p_2 q_2)^2} = \dfrac{1}{p_1 q_1} + \dfrac{1}{p_2 q_2}$.
3. ДИ для $\ln\theta$: $\ln\hat\theta \mp z\delta$, затем экспоненцируем. (Прямой дельта-метод для θ даёт $\tau^2 = \theta^2\tau_{\ln}^2$.)

Ответ. $\theta \in \big(\hat\theta e^{-z\delta},\ \hat\theta e^{z\delta}\big)$ (или $\hat\theta \mp z\hat\theta\delta$), где $\hat\theta = \dfrac{\hat p_1\hat q_2}{\hat p_2\hat q_1}$, $\delta = \sqrt{\dfrac{1}{n}\Big(\dfrac{1}{\hat p_1\hat q_1} + \dfrac{1}{\hat p_2\hat q_2}\Big)}$.